UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ET242

Facultad de Ingeniería OBERA



CAPACITORES

El capacitor como componente electrónico

Parte 1 de 2

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. Víctor Hugo Kurtz

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CAPACITOR - CONDENSADOR

- Un capacitor es esencialmente un arreglo de dos conductores separados por un dieléctrico.
- Se define: La capacitancia (o capacidad) a:

$$\boldsymbol{C[F]} = \frac{\boldsymbol{Q[Coul]}}{\boldsymbol{V[Volts]}}$$

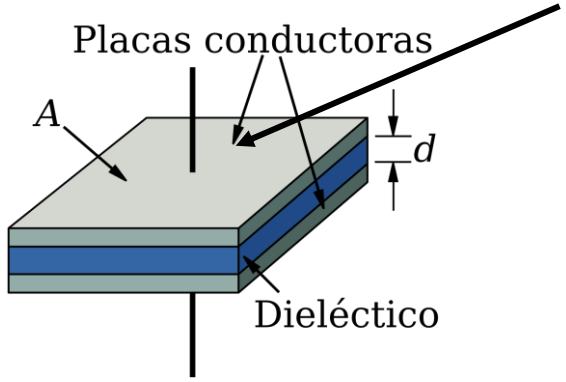
DEFINICIÓN

CAPACITOR - CONDENSADOR

- Un capacitor es esencialmente un arreglo de dos conductores separados por un dieléctrico.
- Se define: La capacitancia (o capacidad) a:

$$\boldsymbol{C[F] = \frac{Q[Coul]}{V[Volts]}}$$

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



Armadura (electrodo)

Para dos placas paralelas (donde $A >> d$), la capacidad es función de:

A = El área de las placas.

d = Distancia que las separa (inversa).

K = Constante dieléctrica (es función del material del dieléctrico).

$$\boldsymbol{C = f(A; d; K)}$$

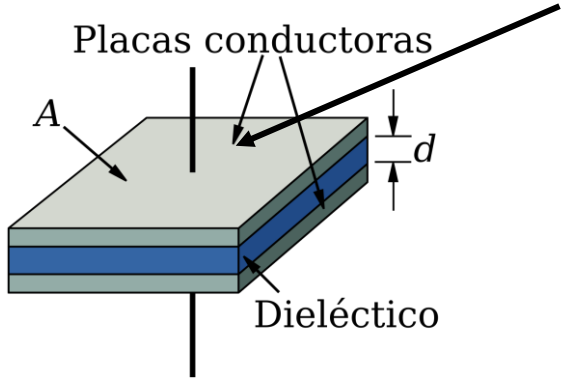
DEFINICIÓN

CAPACITOR - CONDENSADOR

- Un capacitor es esencialmente un arreglo de dos conductores separados por un dieléctrico.
- Se define: La capacitancia (o capacidad) a:

$$C[F] = \frac{Q[Coul]}{V[Volts]}$$

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



Armadura (electrodo)

Para dos placas paralelas (donde $A >> d$), la capacidad es función de:

A = El área de las placas.

d = Distancia que las separa (inversa).

K = Constante dieléctrica (es función del material del dieléctrico).

$$C = f(A; d; K)$$

CONSTANTE DIELÉCTRICA

La capacidad es directamente proporcional a la constante dieléctrica "K" y al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.

$$C \propto K\frac{A}{d}$$

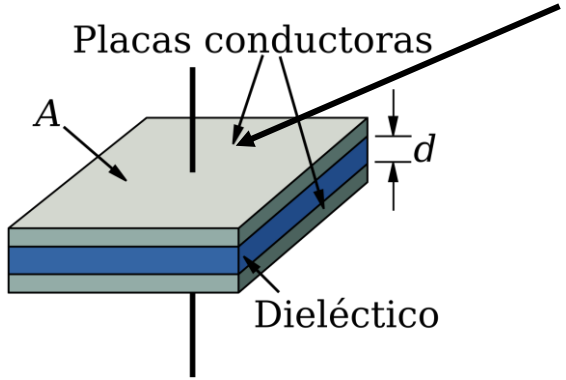
DEFINICIÓN

CAPACITOR - CONDENSADOR

- Un capacitor es esencialmente un arreglo de dos conductores separados por un dieléctrico.
- Se define: La capacitancia (o capacidad) a:

$$C[F] = \frac{Q[Coul]}{V[Volts]}$$

CAPACITOR DE PLACAS PARALELAS



Armadura (electrodo)

Para dos placas paralelas (donde $A >> d$), la capacidad es función de:

A = El área de las placas.

d = Distancia que las separa (inversa).

K = Constante dieléctrica (es función del material del dieléctrico).

$$C = f(A; d; K)$$

CONSTANTE DIELÉCTRICA

La capacidad es directamente proporcional a la constante dieléctrica "K" y al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa.

$$C \propto K\frac{A}{d}$$

La constante dieléctrica "K" depende del material del dieléctrico.

K es función de:

- **Temperatura.**
- **La tensión.**
- **Frecuencia**

DEFINICIÓN

TIPOS

Existen básicamente dos tipo de capacitores:

- Los **polarizados** que deben conectarse de una manera determinada, ya que tienen un terminal positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo). Si se conectan al revés, pueden dañarse o incluso explotar.
- Los **no polarizados** pueden conectarse en cualquier dirección sin importar la polaridad. No tienen terminales diferenciados como positivo o negativo.

DEFINICIÓN

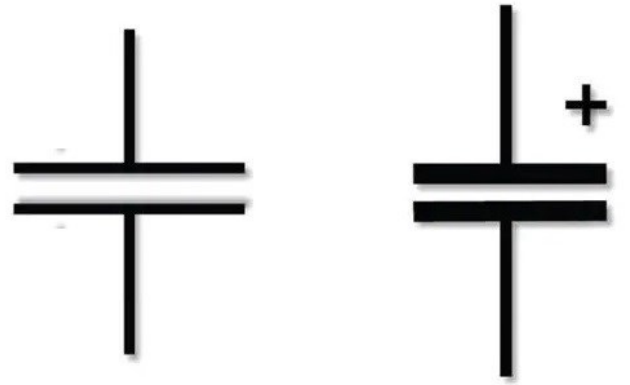
TIPOS

Existen básicamente dos tipo de capacitores:

- Los **polarizados** que deben conectarse de una manera determinada, ya que tienen un terminal positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo). Si se conectan al revés, pueden dañarse o incluso explotar.
- Los **no polarizados** pueden conectarse en cualquier dirección sin importar la polaridad. No tienen terminales diferenciados como positivo o negativo.

SIMBOLO

El símbolo del capacitor, según normas DIN e IRAM es:



Capacitor No polarizado Capacitor polarizado

DEFINICIÓN

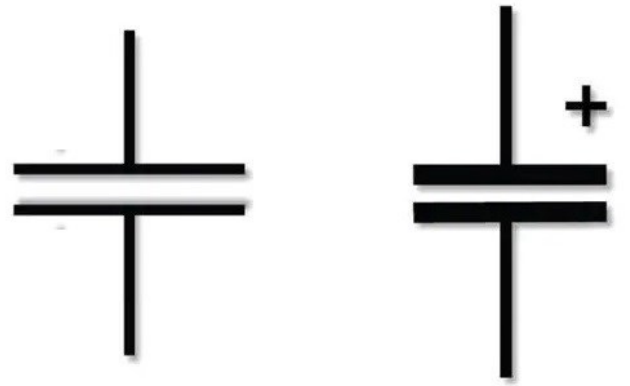
TIPOS

Existen básicamente dos tipo de capacitores:

- Los **polarizados** que deben conectarse de una manera determinada, ya que tienen un terminal positivo (ánodo) y uno negativo (cátodo). Si se conectan al revés, pueden dañarse o incluso explotar.
- Los **no polarizados** pueden conectarse en cualquier dirección sin importar la polaridad. No tienen terminales diferenciados como positivo o negativo.

SIMBOLO

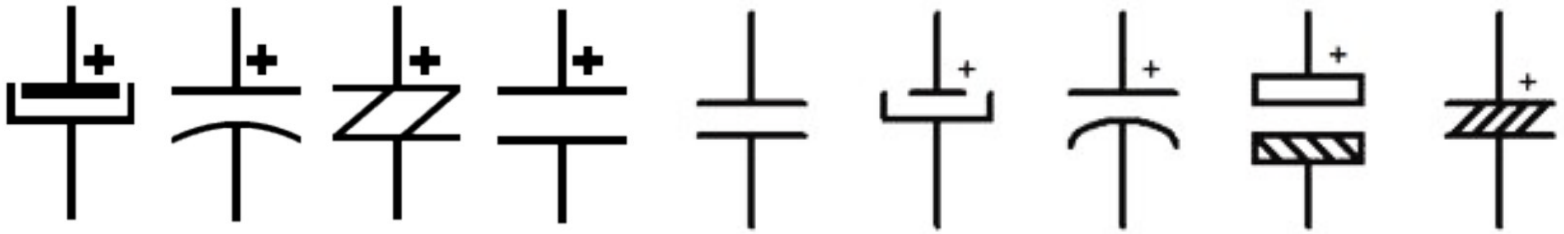
El símbolo del capacitor, según normas DIN e IRAM es:



Capacitor No polarizado

Capacitor polarizado

OTROS SIMBOLOS



CAPACITORES POLARIZADOS

CAPACITORES POLARIZADOS

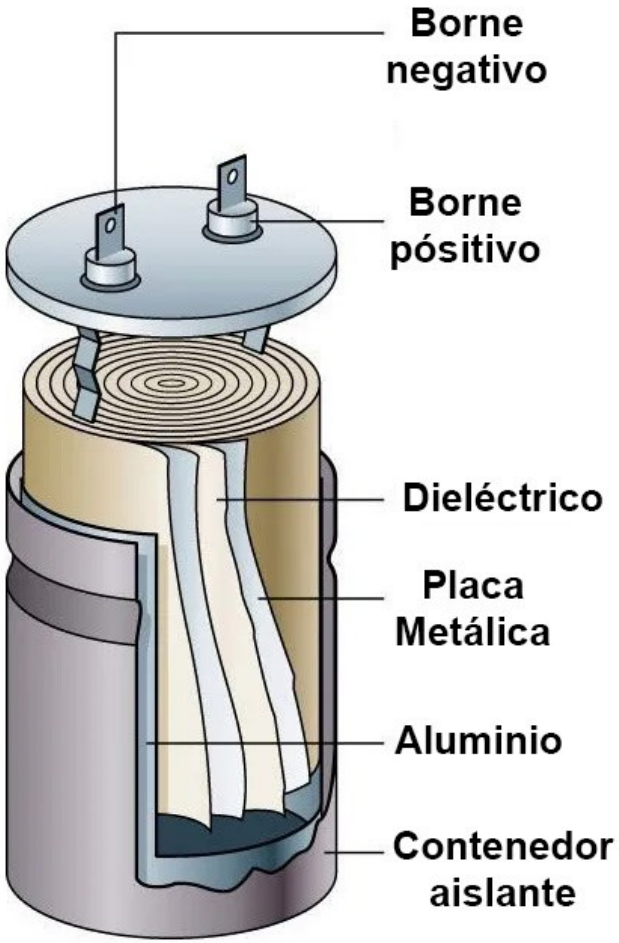
CAPACITOR DE ALUMINIO

- Los capacitores (condensadores) electrolíticos de aluminio se construyen a partir de dos tiras de aluminio, una de las cuales está cubierta de una capa aislante de óxido, y un papel impregnado en un electrolito entre las tiras.
- La tira aislada por el óxido es el ánodo, mientras el líquido electrolito y la segunda tira actúan como cátodo.
- Los capacitores electrolíticos se han desarrollado para lograr grandes capacidades en dimensiones físicas reducidas.
- Para fabricar un capacitor electrolítico. Se arrollan dos láminas de aluminio, separadas por un papel absorbente impregnado con el electrolito.

CAPACITORES POLARIZADOS

CAPACITOR DE ALUMINIO

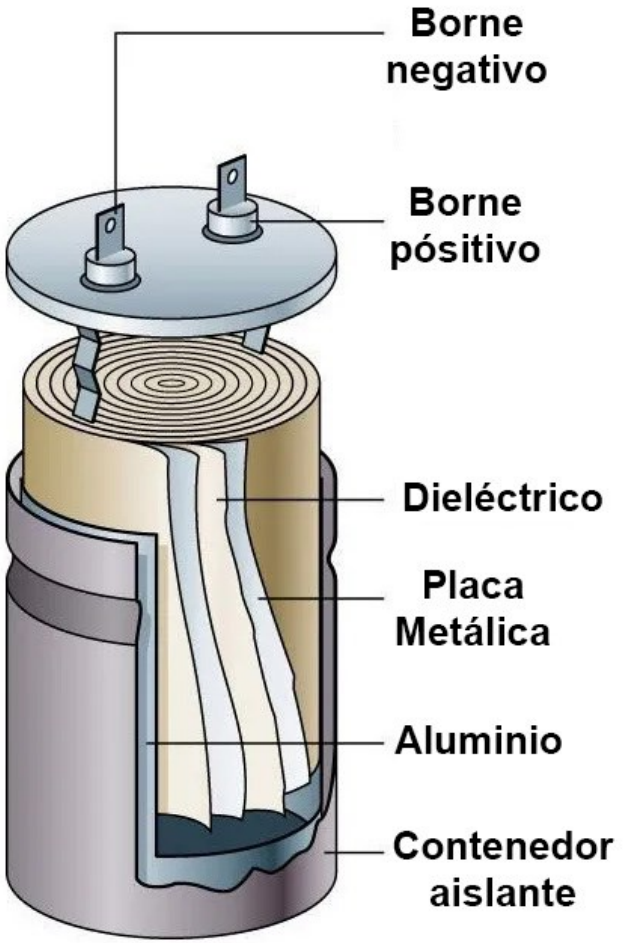
- Los capacitores (condensadores) electrolíticos de aluminio se construyen a partir de dos tiras de aluminio, una de las cuales está cubierta de una capa aislante de óxido, y un papel impregnado en un electrolito entre las tiras.
- La tira aislada por el óxido es el ánodo, mientras el líquido electrolito y la segunda tira actúan como cátodo.
- Los capacitores electrolíticos se han desarrollado para lograr grandes capacidades en dimensiones físicas reducidas.
- Para fabricar un capacitor electrolítico. Se arrollan dos láminas de aluminio, separadas por un papel absorbente impregnado con el electrolito.

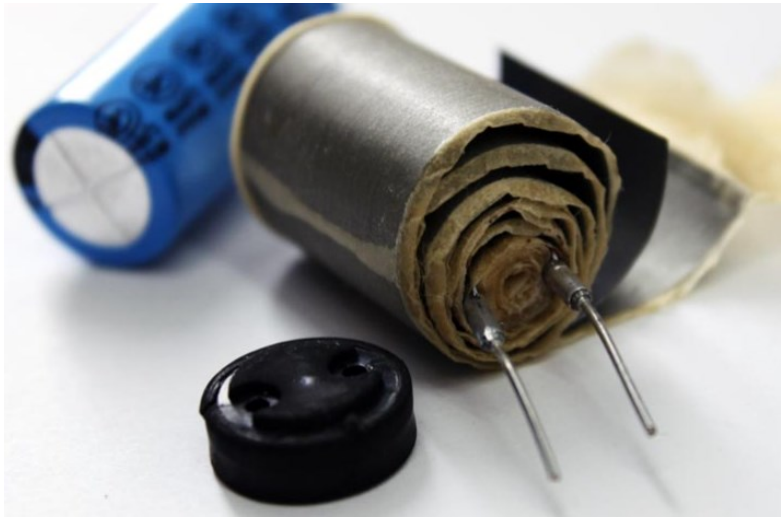


CAPACITORES POLARIZADOS

CAPACITOR DE ALUMINIO

- Los capacitores (condensadores) electrolíticos de aluminio se construyen a partir de dos tiras de aluminio, una de las cuales está cubierta de una capa aislante de óxido, y un papel impregnado en un electrolito entre las tiras.
- La tira aislada por el óxido es el ánodo, mientras el líquido electrolito y la segunda tira actúan como cátodo.
- Los capacitores electrolíticos se han desarrollado para lograr grandes capacidades en dimensiones físicas reducidas.
- Para fabricar un capacitor electrolítico. Se arrollan dos láminas de aluminio, separadas por un papel absorbente impregnado con el electrolito.









CAPACITORES POLARIZADOS

CAPACITORES POLARIZADOS

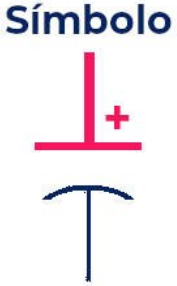
CAPACITOR DE TANTALIO

- Utiliza un electrodo de tantalio, que puede ser en forma de polvo sinterizado, y una capa de óxido de tantalio que actúa como dieléctrico.
- Generalmente son más pequeños en comparación con otros condensadores de capacidad similar, lo que los hace útiles en dispositivos electrónicos compactos.
- Suelen tener una alta capacidad por volumen en comparación con otros tipos de condensadores, aunque normalmente tienen límites de voltaje más bajos.

CAPACITORES POLARIZADOS

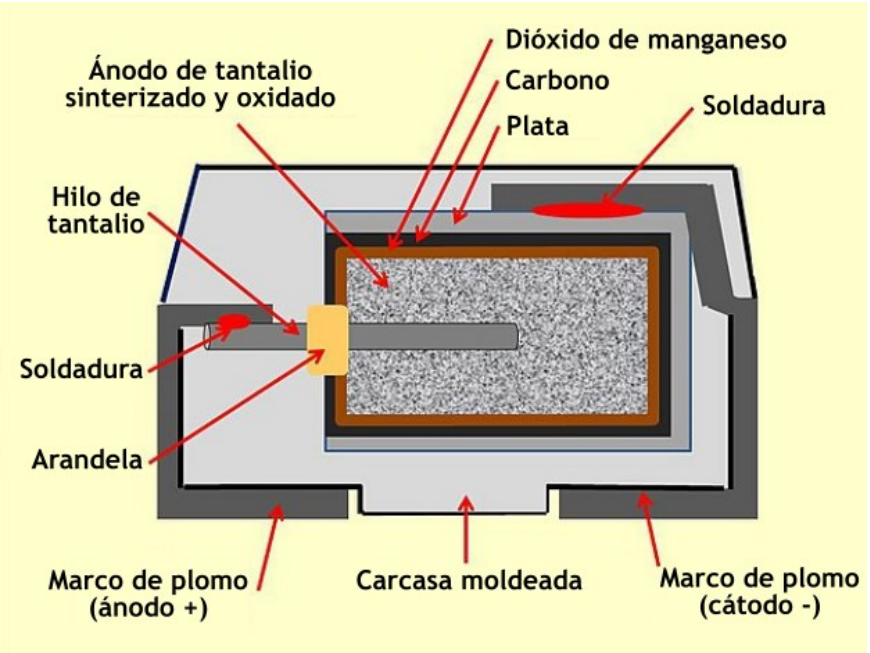
CAPACITOR DE TANTALIO

- Utiliza un electrodo de tantalio, que puede ser en forma de polvo sinterizado, y una capa de óxido de tantalio que actúa como dieléctrico.
- Generalmente son más pequeños en comparación con otros condensadores de capacidad similar, lo que los hace útiles en dispositivos electrónicos compactos.
- Suelen tener una alta capacidad por volumen en comparación con otros tipos de condensadores, aunque normalmente tienen límites de voltaje más bajos.









CAPACITORES NO POLARIZADOS

CAPACITORES NO POLARIZADOS

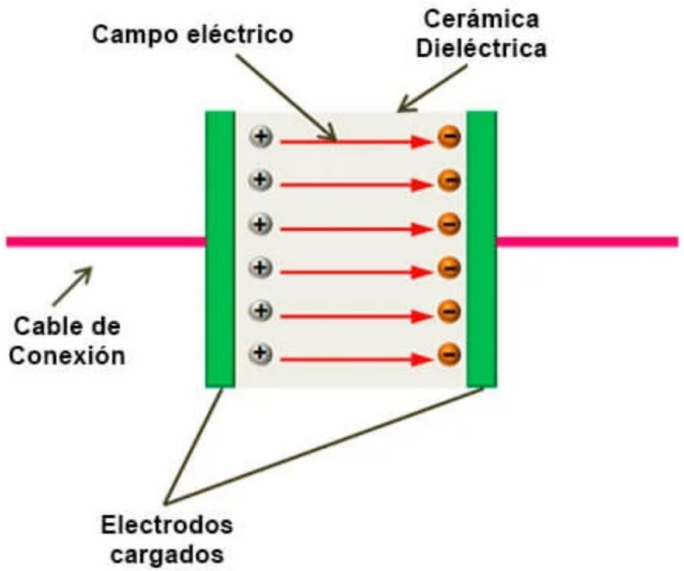
CERAMICOS

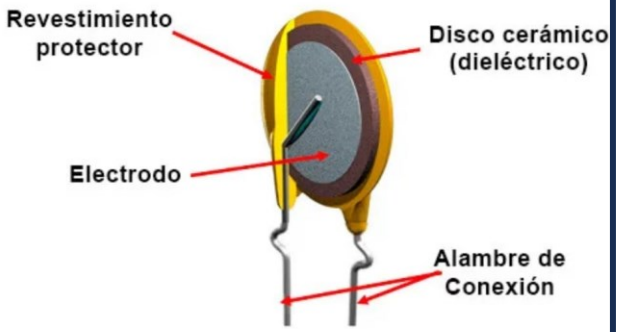
- Utilizan un material cerámico como dieléctrico. La cerámica es un material no conductor que permite almacenar energía electrostática en forma de carga.
- Son pequeños y vienen en una variedad de formas, como discos o rectangulares. Su tamaño varía según la capacitancia y el voltaje soportado.
- Suelen tener capacitancias relativamente bajas pero son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia debido a su baja inductancia y resistencia en serie.

CAPACITORES NO POLARIZADOS

CERAMICOS

- Utilizan un material cerámico como dieléctrico. La cerámica es un material no conductor que permite almacenar energía electrostática en forma de carga.
- Son pequeños y vienen en una variedad de formas, como discos o rectangulares. Su tamaño varía según la capacitancia y el voltaje soportado.
- Suelen tener capacitancias relativamente bajas pero son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia debido a su baja inductancia y resistencia en serie.

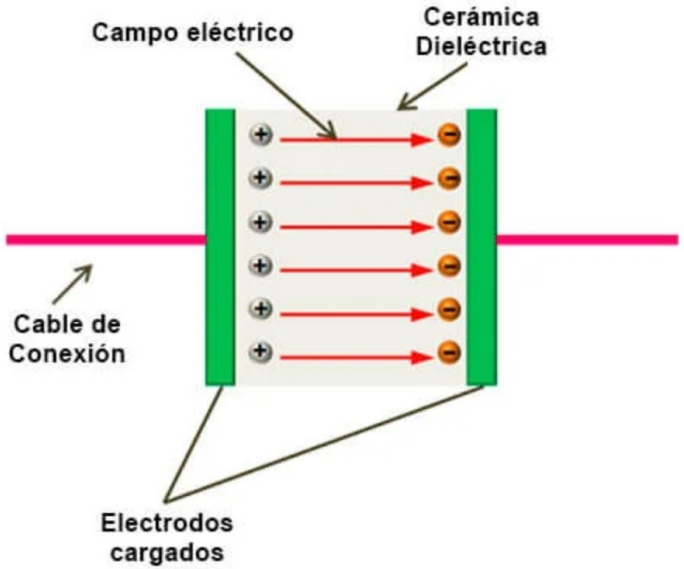


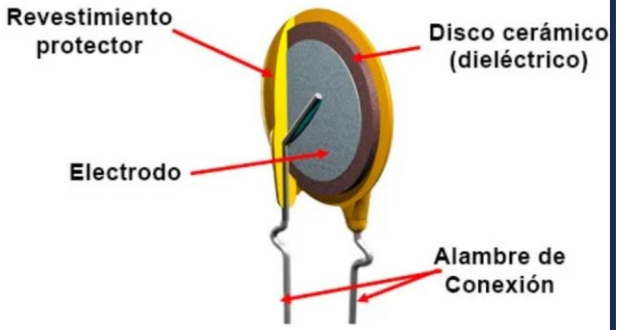


CAPACITORES NO POLARIZADOS

CERAMICOS

- Utilizan un material cerámico como dieléctrico. La cerámica es un material no conductor que permite almacenar energía electrostática en forma de carga.
- Son pequeños y vienen en una variedad de formas, como discos o rectangulares. Su tamaño varía según la capacitancia y el voltaje soportado.
- Suelen tener capacitancias relativamente bajas pero son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia debido a su baja inductancia y resistencia en serie.





CERAMICOS MULTICAPA

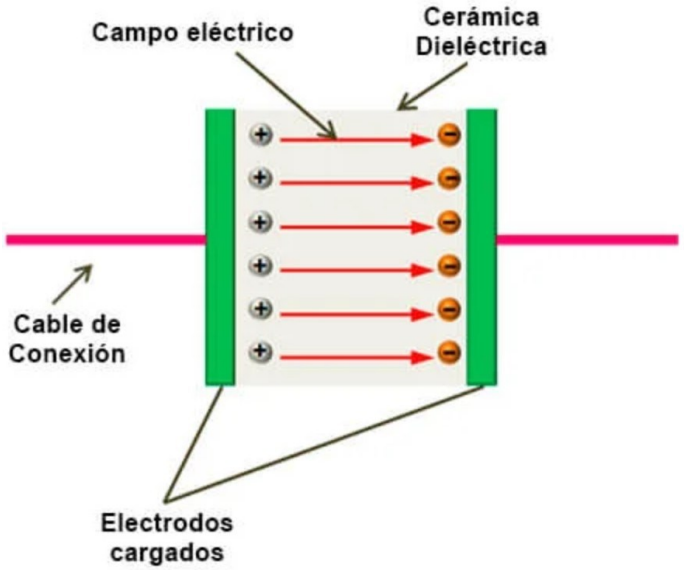
(MLCC - Multilayer Ceramic Capacitor)

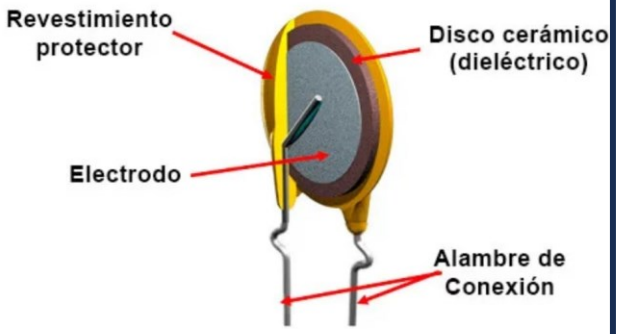
- Están formados por varias capas alternas de material cerámico (dieléctrico) y metal (electrodos) apiladas una sobre otra. Esto aumenta la capacitancia en un tamaño compacto.
- Pueden tener capacitancias mucho más altas que los capacitores cerámicos simples, sin aumentar mucho el tamaño físico.

CAPACITORES NO POLARIZADOS

CERAMICOS

- Utilizan un material cerámico como dieléctrico. La cerámica es un material no conductor que permite almacenar energía electrostática en forma de carga.
- Son pequeños y vienen en una variedad de formas, como discos o rectangulares. Su tamaño varía según la capacitancia y el voltaje soportado.
- Suelen tener capacitancias relativamente bajas pero son adecuados para aplicaciones de alta frecuencia debido a su baja inductancia y resistencia en serie.

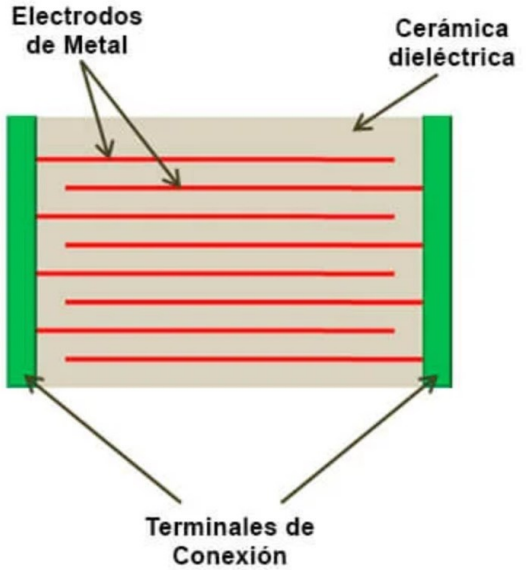


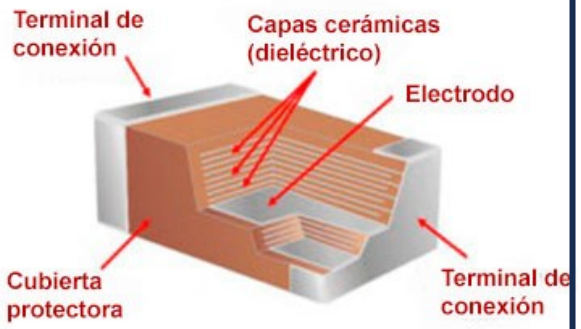


CERAMICOS MULTICAPA

(MLCC - Multilayer Ceramic Capacitor)

- Están formados por varias capas alternas de material cerámico (dieléctrico) y metal (electrodos) apiladas una sobre otra. Esto aumenta la capacitancia en un tamaño compacto.
- Pueden tener capacitancias mucho más altas que los capacitores cerámicos simples, sin aumentar mucho el tamaño físico.

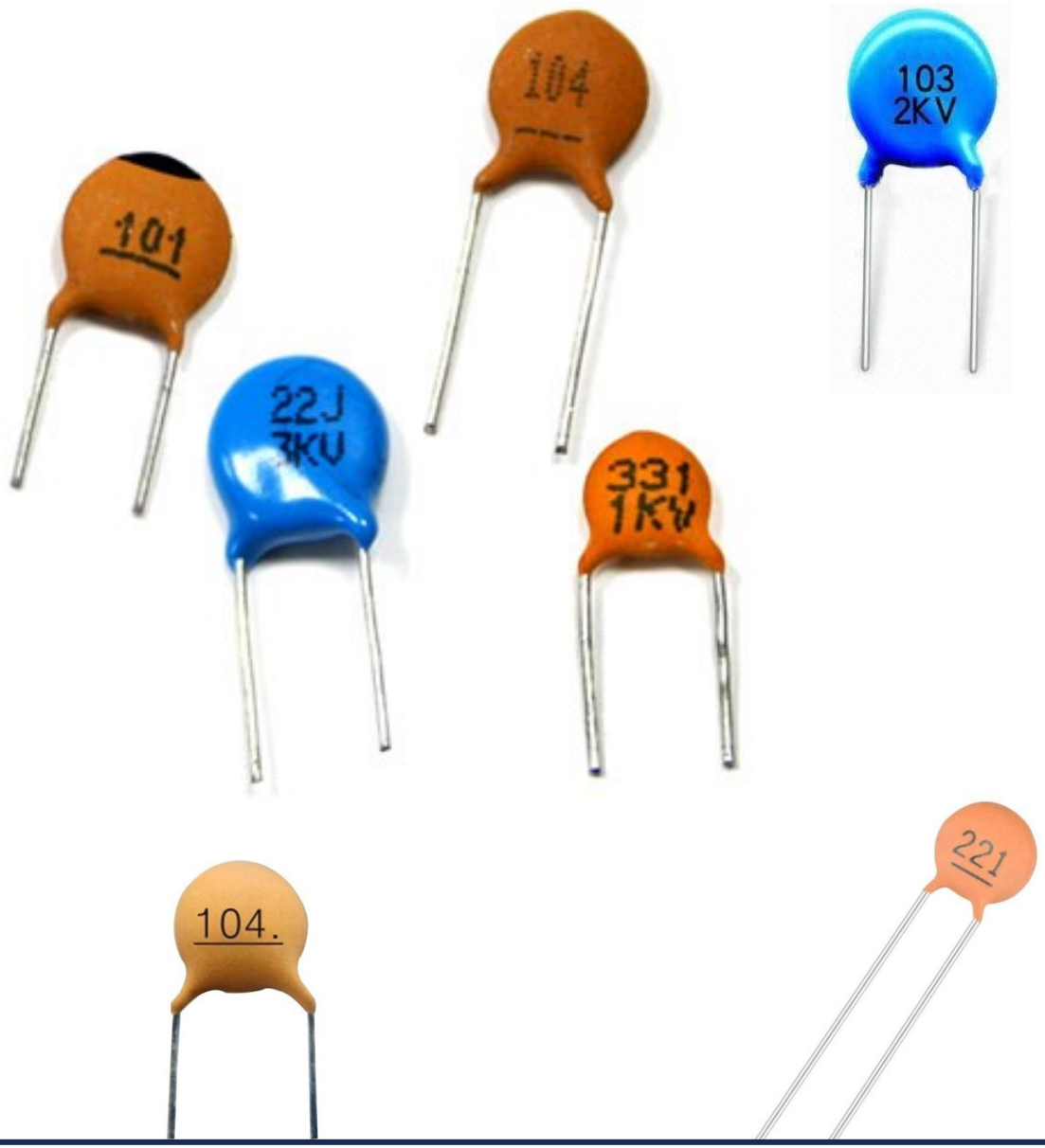




CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

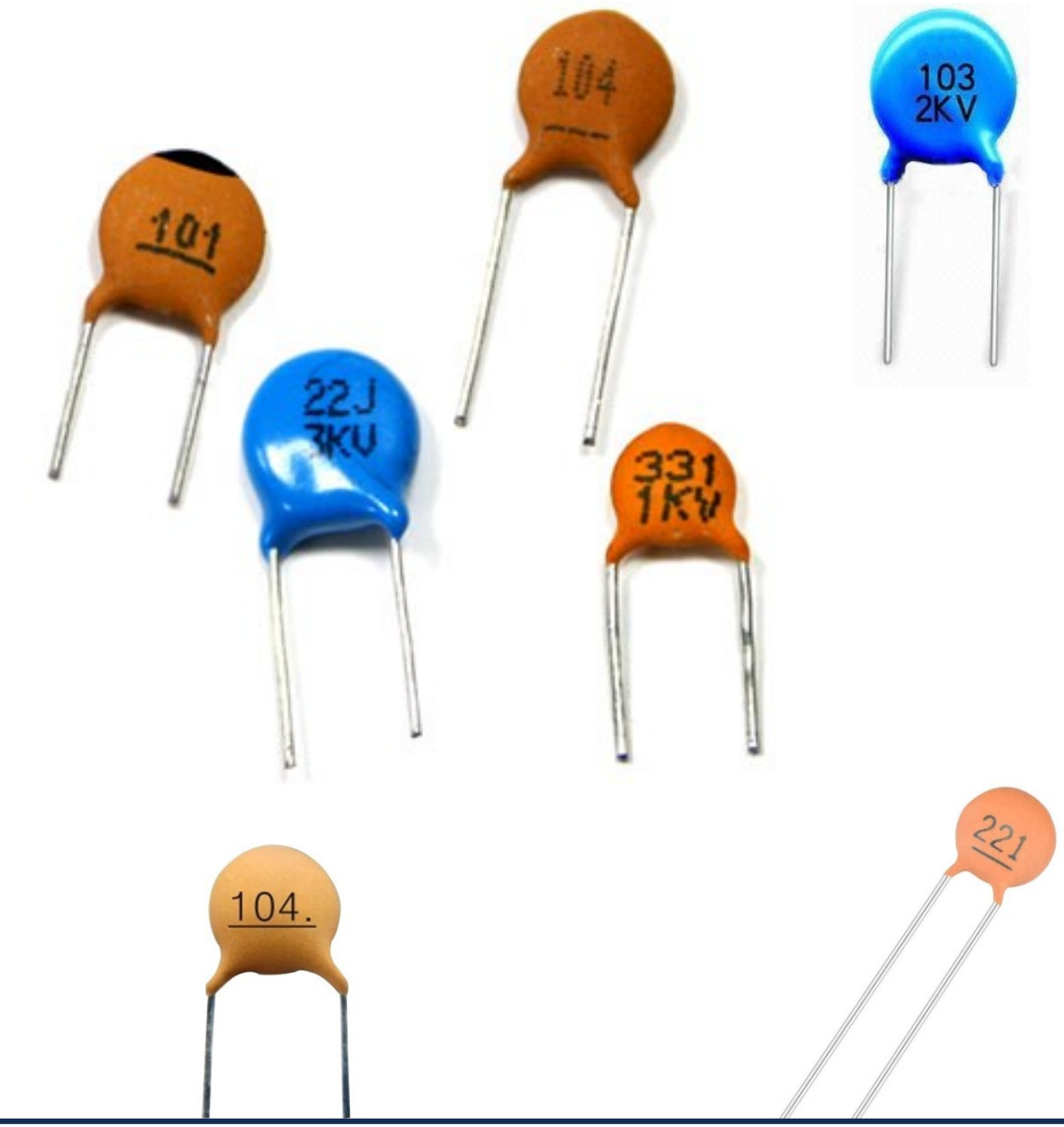
CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

CERAMICOS



CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

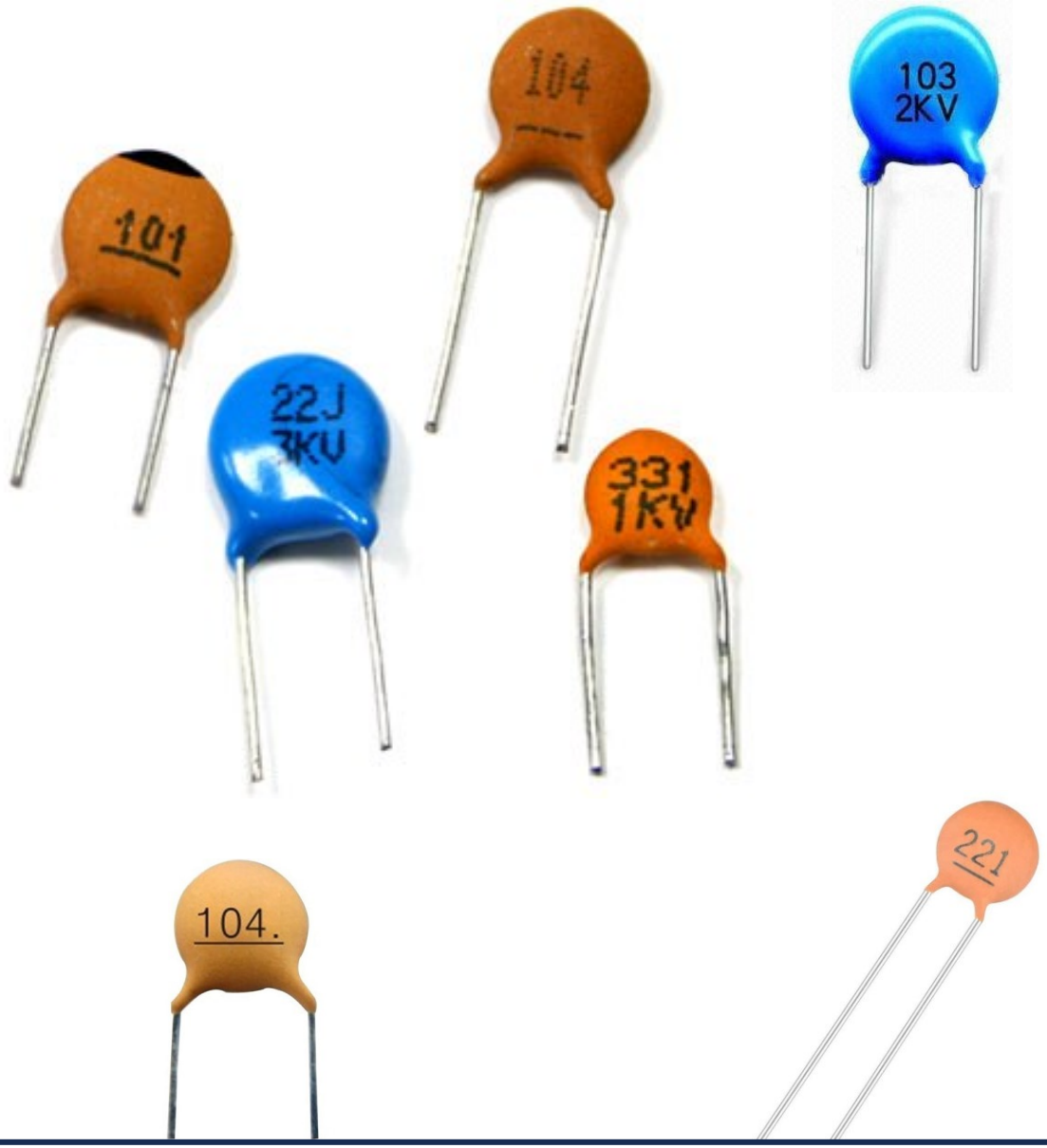
CERAMICOS





CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

CERAMICOS



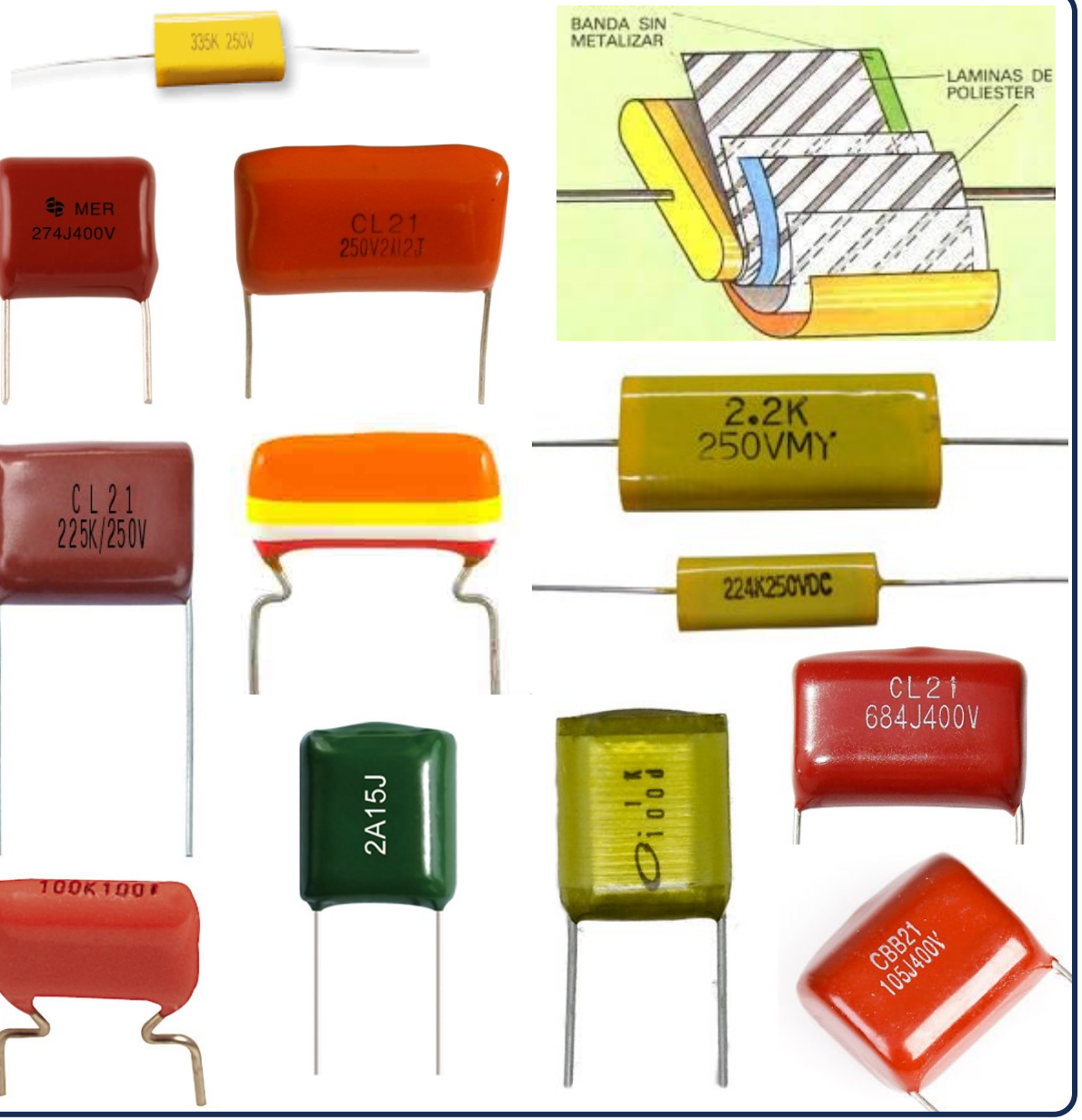
MULTICAPA (MLCC - Multilayer Ceramic Capacitor)



CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

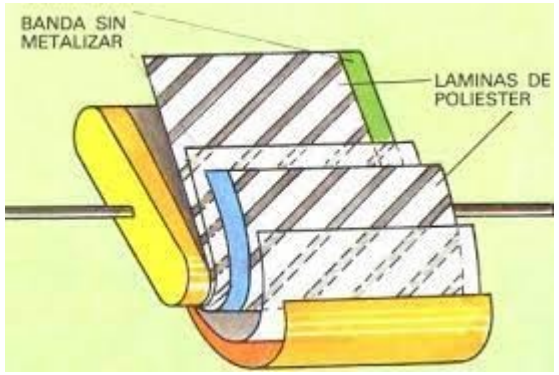
POLIESTER



CAPACITORES NO POLARIZADOS - EJEMPLOS

POLIESTER













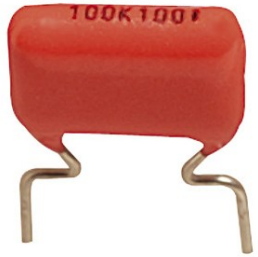










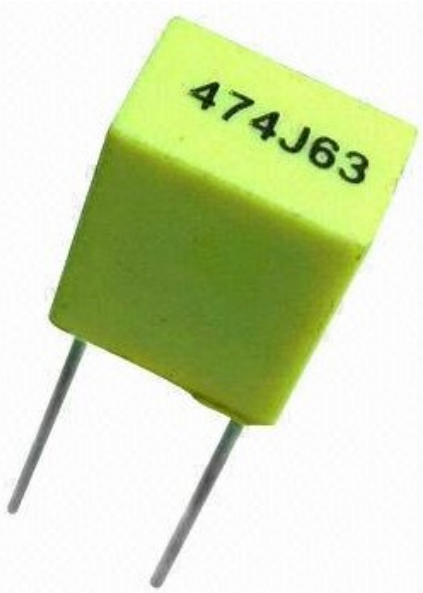




POLIESTER MULTICAPA



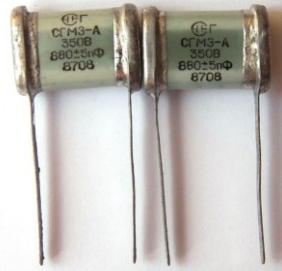












CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

- **Valor capacitivo.**
- **Tolerancia.**
- **Tensión máxima de trabajo.**
- **Coeficiente de temperatura.**
- **La tangente de delta.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

- **Valor capacitivo.**
- **Tolerancia.**
- **Tensión máxima de trabajo.**
- **Coeficiente de temperatura.**
- **La tangente de delta.**

VALORES NORMALIZADOS E3, E6 Y E12

VALORES DE LA SERIE: E3 +/-50%					
100		220		470	

VALORES DE LA SERIE: E6 +/20%					
100	150	220	330	470	680

VALORES DE LA SERIE: E12 +/-10%					
100	150	220	330	470	680
120	180	270	390	560	820

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas son las especificaciones técnicas más importantes que se pueden encontrar en las hojas de características (datasheets) suministradas por el fabricante:

- **Valor capacitivo.**
- **Tolerancia.**
- **Tensión máxima de trabajo.**
- **Coeficiente de temperatura.**
- **La tangente de delta.**

VALORES NORMALIZADOS E3, E6 Y E12

VALORES DE LA SERIE: E3 +/-50%					
100		220		470	

VALORES DE LA SERIE: E6 +/20%					
100	150	220	330	470	680

VALORES DE LA SERIE: E12 +/-10%					
100	150	220	330	470	680
120	180	270	390	560	820

VALOR CAPACITIVO

- La capacitancia o capacidad se mide en "**Faradio**" $[F]$.
- Como el faradio es una unidad excesivamente grande, en la práctica se usan sub-múltiplos:
  - Micro Faradio μF , uF, mF o MF
  - Nano Faradio nF
  - Pico Faradio pF

Micro Faradio

$$1\,\mu F = 10^{-6}F$$

Nano Faradio

$$1\,nF = 10^{-9}F$$

Pico Faradio

$$1\,pF = 10^{-12}F$$

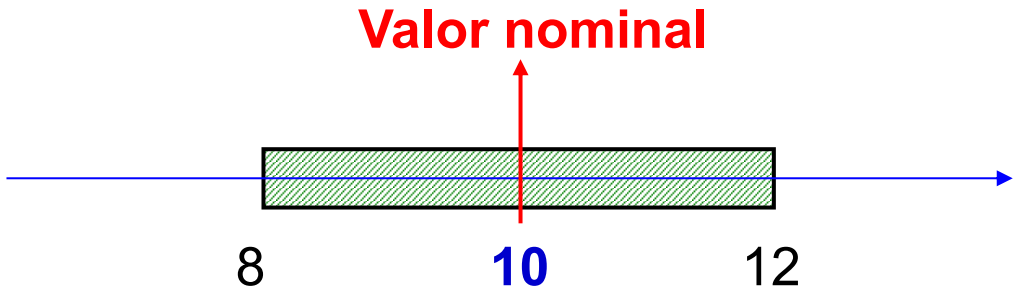
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLERANCIA SIMETRICA

La tolerancia es la dispersión que presenta el valor nominal del componente y se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.

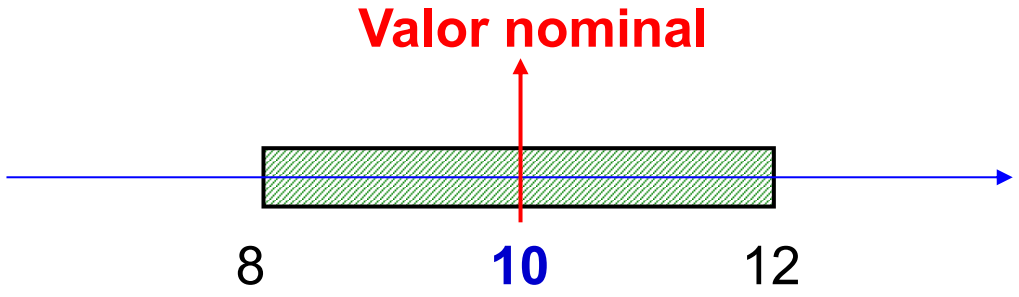
Ejemplo de una tolerancia del ±20%.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

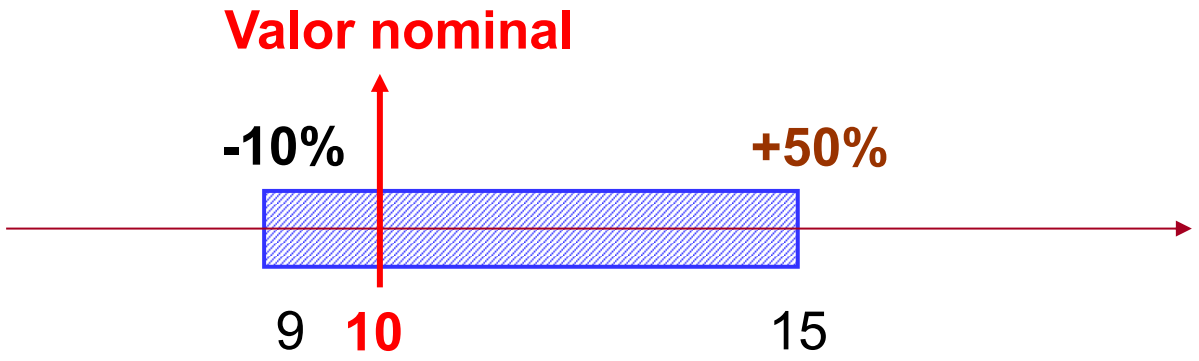
TOLERANCIA SIMETRICA

La tolerancia es la dispersión que presenta el valor nominal del componente y se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.
Ejemplo de una tolerancia del ±20%.



TOLERANCIA ASIMETRICA

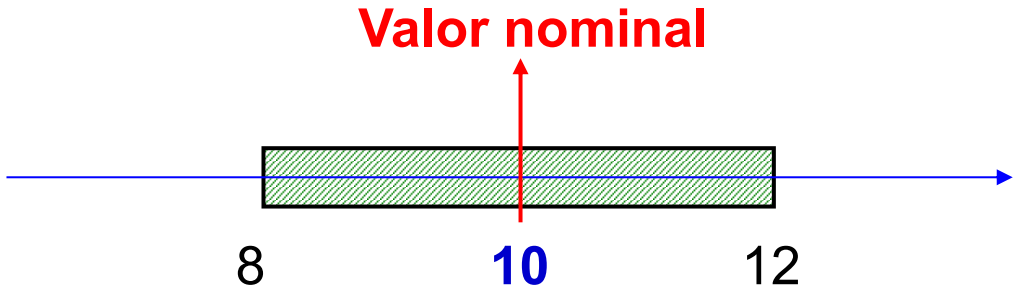
En capacitores del tipo electrolítico la tolerancia negativa puede diferir de la positiva.
Ej. –10% +50%. Es decir que no es simétrica, respecto del valor nominal.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

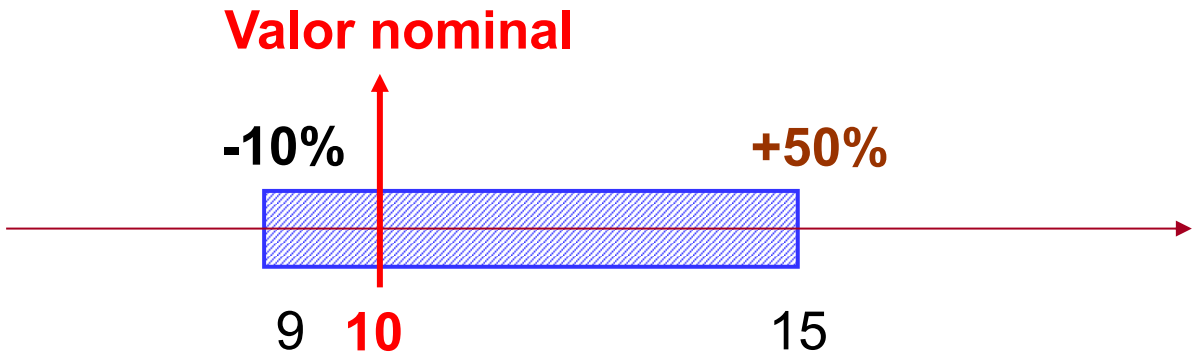
TOLERANCIA SIMETRICA

La tolerancia es la dispersión que presenta el valor nominal del componente y se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal.
Ejemplo de una tolerancia del ±20%.



TOLERANCIA ASIMETRICA

En capacitores del tipo electrolítico la tolerancia negativa puede diferir de la positiva.
Ej. –10% +50%. Es decir que no es simétrica, respecto del valor nominal.



CÓDIGO DE TOLERANCIA

La siguiente tabla nos muestra las distintas letras y su significado (porcentaje).

Letra	Tolerancia
D	+- 0,5 %
F	+- 1 %
G	+- 2 %
H	+- 3 %
J	+- 5 %
K	+- 10 %
M	+- 20 %
P	+ 100 % - 0 %
Z	+ 80 % - 20 %

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GAMA DE TOLERANCIA DE LOS CAPACITORES	
Tipo de Capacitor	**Gama de Tolerancia**
Mica	**0,5 % a 20 %**
Papel	**5 %; 10%; 20%**
Poliestireno (Styroflex)	**± 1 pF (< 50 pF)** **2,5 %; 5 %; 10%**
Película de poliéster	**5 %; 10%; 20%**
Poliéster metalizado	**5 %; 10%; 20%**
Policarbonato metalizado	**5 %; 10%; 20%**
Cerámico (Grupo I)	**5 %; 10%; 20%**
Cerámico (Grupo II)	**(-20 + 50 %)** **(-20 + 80 %)** **± 20 %** **(-20 + 50 %)**
Electrolítico de aluminio	**(-10 + 50 %)** **(-10 + 100 %)** **(-20 + 30 %)** **(-10 + 50 %)**
Electrolíticos de tantalio	**± 20 %** **-20 + 50 %**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

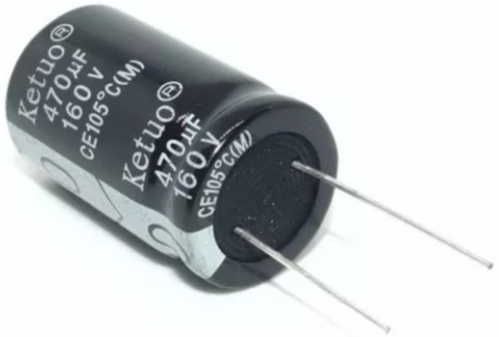
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

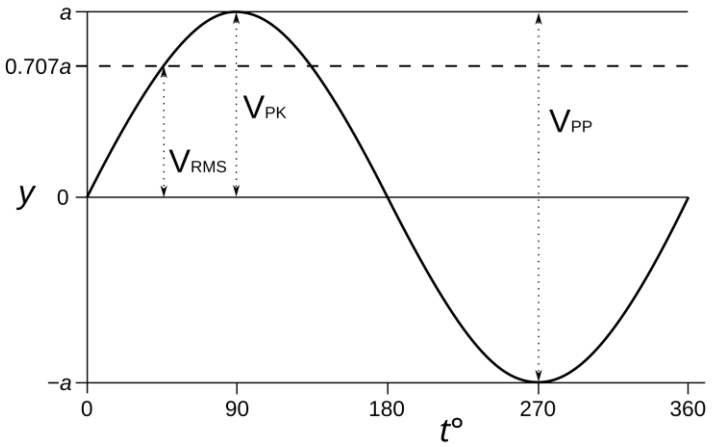
TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

- También denominada **tensión nominal** o tensión de servicio.
- Es el valor máximo de tensión admisible en los terminales del capacitor.









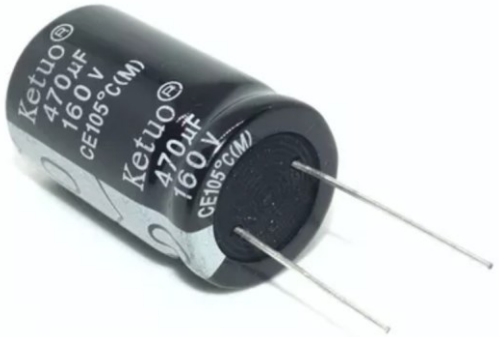
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

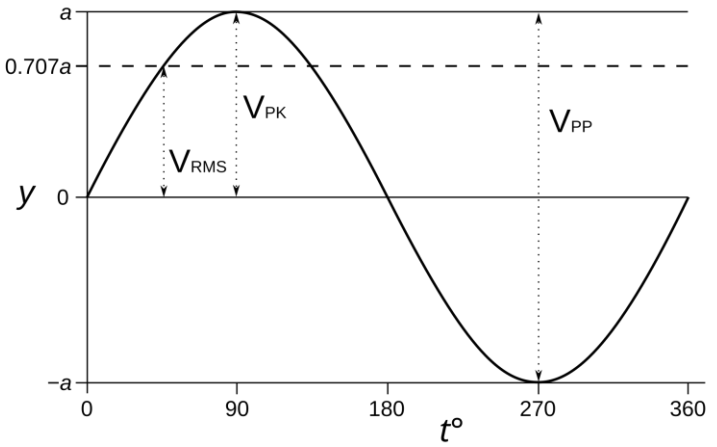
TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO

- También denominada **tensión nominal** o tensión de servicio.
- Es el valor máximo de tensión admisible en los terminales del capacitor.









TENSIÓN DE PRUEBA

- La **tensión de prueba**, es mayor que la nominal.
- Si la tensión aplicada sobrepasa a la tensión de prueba puede ocurrir que se “perfore” el dieléctrico.
- La perforación del dieléctrico produce un corto circuito entre sus armaduras
- Existen capacitores denominados, **auto regenerativos**: Son aquellos que se regeneran (cicatrizan) luego de una ruptura del dieléctrico.
- La temperatura influye en la rigidez dieléctrica (disminuye la rigidez).
- Por cada $10°C$ de temperatura por encima de la máxima admisible, disminuye la vida útil del capacitor a la mitad.

INDICACIONES

INDICACIONES

TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO



INDICACIONES

TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO



Código para tolerancias

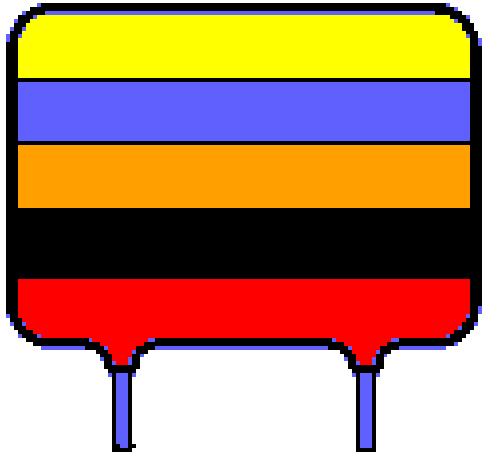
B = +/- 0.10pF	C = +/- 0.25pF	D = +/- 0.50pF
E = +/- 0.5%	F = +/- 1%	G = +/- 2%
H = +/- 3%	J = +/- 5%	K = +/- 10%
M = +/- 20%	N = +/- 30%	P = +100% / -0%
Z = +80% / -20%		

Código para tensiones

0G = 4VDC	0L = 5.5VDC	0J = 6.3VDC
1A = 10VDC	1C = 16VDC	1E = 25VDC
1H = 50VDC	1J = 63VDC	1K = 80VDC
2A = 100VDC	2Q = 110VDC	2B = 125VDC
2C = 160VDC	2Z = 180VDC	2D = 200VDC
2P = 220VDC	2E = 250VDC	2F = 315VDC
2V = 350VDC	2G = 400VDC	2W = 450VDC
2H = 500VDC	2J = 630VDC	3A = 1000VDC

INDICACIONES

CAPACITORES CON BANDAS DE COLORES



- 1era banda
- 2da banda
- multiplicador
- tolerancia
- tensión máxima de trabajo



Color	1ra y 2da banda	3era banda	Tolerancia		Tensión
	1era y 2da cifra significativa	Factor multiplicador	para C > 10 pF	para C < 10 pF	
Negro		X 1	+ / - 20%	+ / - 1 pF	
Marrón	1	X 10	+ / - 1%	+ / - 0.1 pF	100 V
Rojo	2	X 100	+ / - 2%	+ / - 0.25 pF	250 V
Naranja	3	X 10^3			
Amarillo	4	X 10^4			400 V
Verde	5	X 10^5	+ / - 5%	+ / - 0.5 pF	
Azul	6	X 10^6			630 V
Violeta	7				
Gris	8				
Blanco	9		+ / - 10%		

TIPO DE CAPACITORES

Capacitores			Gama de valores	Gama de tensiones máximas de trabajo V^{CC}
Tipo	Dieléctrico	Armadura		
Mica	Mica	Aluminio o depósito de plata	2 pF a 22 nF	250 – 4000 V
Styroflex	Poliestireno	Aluminio	10 pF a 4,7 nF	25 – 63 V
			4,7 pF a 22 nF	160 – 630 V
Poliéster	Poliéster	Aluminio	4,7 nF a 1,5	100 – 160 V
			1 nF a 470 nF	400 – 1000 V
Poliéster metalizado	Poliéster	Aluminio depositado al vacío	47 nF a 10 µF	63 – 100 V
			10 nF a 2,2 µF	250 – 400 V
			10 nF a 470nF	630 – 1000 V
Policarbonato metalizado	Policarbonato	Aluminio depositado al vacío	47 nF a 10 µF	63 – 100 V
			10 nF a 2,2 µF	250 – 400 V
			10 nF a 470 nF	630 – 1000 V
Cerámico Grupo I	Cerámica	Depósito de plata	0,56 pF a 560 pF	63 – 100 V
			0,47 pF a 330 pF	250 – 500 V
Cerámico Grupo II	Titanato de bario	Depósito de plata	4,7 nF a 470 nF	15 –50 V
			220 pF a 22 nF	63 – 100 V
			100 pF a 10 nF	250 – 500 V
			470 pF a 10 nF	1000 V
Electrolítico de aluminio	Óxido de aluminio	Aluminio	100 a 10000 µF	4 –10 V
			2,2 a 4700 µF	16 – 40 V
			0,47 a 2200 µF	63 – 160 V
			2,2 a 220 µF	200 a 450 V
Electrolítico de tantalio	Óxido de tantalio	*Positivo:* tantalio *Negativo:* metalizado	2,2 a 100 µF	3 – 10 V
			220 nF a 22 µF	16 – 40 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

La influencia de la temperatura sobre el dieléctrico de un capacitor, y por consiguiente sobre la capacidad del mismo, se expresa a través del **Coeficiente de Temperatura (T_k).**

$$\Delta C = T_k * C * \Delta T$$

- ΔC = Variación de la capacidad.
- ΔT = Variación de la temperatura.
- C = Capacidad del capacitor a $20°C$ (en pF).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

La influencia de la temperatura sobre el dieléctrico de un capacitor, y por consiguiente sobre la capacidad del mismo, se expresa a través del **Coeficiente de Temperatura (T_k).**

$$\Delta C = T_k * C * \Delta T$$

- ΔC = Variación de la capacidad.
- ΔT = Variación de la temperatura.
- C = Capacidad del capacitor a $20°C$ (en pF).

Los materiales dieléctricos pueden poseer un coeficiente de temperatura:

- **P - Positivo** → la capacidad aumenta con la temperatura (PTC).
- **N - Negativo** → la capacidad disminuye con la temperatura (NTC).
- **NP0 - Nulo**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

La influencia de la temperatura sobre el dieléctrico de un capacitor, y por consiguiente sobre la capacidad del mismo, se expresa a través del **Coeficiente de Temperatura (T_k).**

$$\Delta C = T_k * C * \Delta T$$

- ΔC = Variación de la capacidad.
- ΔT = Variación de la temperatura.
- C = Capacidad del capacitor a $20°C$ (en pF).

Los materiales dieléctricos pueden poseer un coeficiente de temperatura:

- **P - Positivo** → la capacidad aumenta con la temperatura (PTC).
- **N - Negativo** → la capacidad disminuye con la temperatura (NTC).
- **NP0 - Nulo**.

En los capacitores denominados "cerámicos" se utiliza la notación:
[ppm/ºC] (ppm → partes por millón). ‰

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

La influencia de la temperatura sobre el dieléctrico de un capacitor, y por consiguiente sobre la capacidad del mismo, se expresa a través del **Coeficiente de Temperatura (T_k).**

$$\Delta C = T_k * C * \Delta T$$

- ΔC = Variación de la capacidad.
- ΔT = Variación de la temperatura.
- C = Capacidad del capacitor a $20°C$ (en pF).

Los materiales dieléctricos pueden poseer un coeficiente de temperatura:

- **P - Positivo** → la capacidad aumenta con la temperatura (PTC).
- **N - Negativo** → la capacidad disminuye con la temperatura (NTC).
- **NP0 - Nulo**.

TIPO	T_k entre $20°C$ y $35°C$. ($^0/_{00}$. $°C$)
Mica	0,1 $^0/_{00}$
Poliestireno (Styroflex)	-0,15 $^0/_{00}$
Película de poliéster	+0,3 $^0/_{00}$
Poliéster metalizado	+0,3 $^0/_{00}$
Policarbonato metalizado	+0,3 $^0/_{00}$
Electrolítico aluminio I	+1 $^0/_{00}$
Electrolítico aluminio II	+5 $^0/_{00}$
Electrolítico de tantalio	+1 $^0/_{00}$

En los capacitores denominados “cerámicos” se utiliza la notación:
[ppm/ºC] (ppm → partes por millón). ‰

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

La influencia de la temperatura sobre el dieléctrico de un capacitor, y por consiguiente sobre la capacidad del mismo, se expresa a través del **Coeficiente de Temperatura (T_k).**

$$\Delta C = T_k * C * \Delta T$$

- ΔC = Variación de la capacidad.
- ΔT = Variación de la temperatura.
- C = Capacidad del capacitor a $20°C$ (en pF).

Los materiales dieléctricos pueden poseer un coeficiente de temperatura:

- **P - Positivo** → la capacidad aumenta con la temperatura (PTC).
- **N - Negativo** → la capacidad disminuye con la temperatura (NTC).
- **NP0 - Nulo**.

En los capacitores denominados "cerámicos" se utiliza la notación:
[ppm/ºC] (ppm → partes por millón). ‰

TIPO	T_k entre $20°C$ y $35°C$. ($‰$. $°C$)
Mica	0,1 ‰
Poliestireno (Styroflex)	-0,15 ‰
Película de poliéster	+0,3 ‰
Poliéster metalizado	+0,3 ‰
Policarbonato metalizado	+0,3 ‰
Electrolítico aluminio I	+1 ‰
Electrolítico aluminio II	+5 ‰
Electrolítico de tantalio	+1 ‰

Designación	Coeficiente de temperatura
P 100	$+100 \times 10^{-6}$
P 33	$+33 \times 10^{-6}$
PN 0	0
N 33	-33×10^{-6}
N 47	-47×10^{-6}
N 75	-75×10^{-6}
N 150	-150×10^{-6}
N 220	-220×10^{-6}
N 330	-330×10^{-6}
N 470	-470×10^{-6}

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA ET242

Facultad de Ingeniería OBERA



FIN
Parte 1 de 2

Ing. Maxit Alejandro Germán